URP 五分钟答辩讲稿：新增 MCMC 收敛性页

以用户上传的修改版为底稿，保留原正文与版式。在第 4 页后新增第 5 页。主讲 9 页，建议时间总计 300 秒，随后 4 页仍为隐藏备答。

页码	主题	用时	累计
1	URP 项目答辩	15 秒	0:15
2	研究聚焦	30 秒	0:45
3	研究流程	35 秒	1:20
4	MCMC 动态采样与校准——生长数据精度	35 秒	1:55
5	MCMC 动态采样与校准马尔可夫链收敛性	35 秒	2:30
6	Sobol 敏感性分析	30 秒	3:00
7	NSGA 优化——Pareto Frontier	45 秒	3:45
8	NSGA 优化——土壤储水分析	50 秒	4:35
9	研究的优势：过程可复现，决策可细化，机制可解释	25 秒	5:00

第 1 页 URP 项目答辩（15 秒）

各位老师好，我们汇报的主题是膜下滴灌玉米灌溉制度优化。研究围绕四年资料，连接参数校准、敏感性分析与五期灌水优化，并用水量核算解释结果。

第 2 页 研究聚焦（30 秒）

研究采用甘肃武威 2019 至 2022 年膜下滴灌玉米既有观测资料。四年灌水量约为 405 至 633 毫米，产量约为 14.08 至 17.29 吨每公顷。我们整理了 48 个冠层覆盖度配对和 37 个生物量配对，并接入气象、土壤及灌水日程。研究主要回答三个问题：需要灌多少水，在哪些生育期灌，以及较低灌水量下支撑产量的水来自哪里。

第 3 页 研究流程（35 秒）

技术路线分三步。首先，两阶段 MCMC 先利用冠层和耗水指标确定五个参数，再利用生物量和产量确定三个生产参数。其次，Sobol 在共同独立参数范围内比较四年敏感性。最后，使用两种遗传算法求解产量与实际灌水量的权衡。五个生育期各设最多三次可选灌水，零水量取消，同时优化十五个水量和十五个日期。主分析保持原模型物理设定，结构补充试验单列。

第 4 页 MCMC 动态采样与校准——生长数据精度（35 秒）

左图展示冠层覆盖度，右图展示地上生物量，颜色区分四个年份。大部分配对点接近一比一线。四年冠层拟合决定系数为 0.931 至 0.993，生物量为 0.969 至 0.997；年度产量相对偏差为负 4.18%至正 0.92%。这些结果描述了参数中心对生长和产量的拟合效果。下一页进一步检查采样过程与链的收敛性。

第 5 页 MCMC 动态采样与校准 马尔可夫链收敛性（35 秒）

拟合精度之后，还需要检查采样过程。左图以 2021 年为例，展示四组独立初始化原链中代表 walker 的真实参数轨迹；右表汇总四年的诊断结果。参数中心较稳定，但 Rhat 仍高于 1.01，最小组有效样本量低于 400。因此我们把过程拟合与分布采样精度分开报告，并将改进链的混合程度和有效样本量作为后续重点。

第 6 页 Sobol 敏感性分析（30 秒）

敏感性分析表明，四年年平均结果中，晚期水分生产率、收获指数、早期水分生产率和基础作物系数的排序保持一致，但贡献幅度存在年际变化。晚期水分生产率的总效应指数四年均值为 0.396，位居首位。这里的平均是共同独立输入范围下的四年等权描述，保留逐年结果共同解释。

第 7 页 NSGA 优化——Pareto Frontier（45 秒）

这页给出四年的产量与灌水权衡。蓝色虚线连接全范围搜索得到的非支配解，星号是原 DI 模型基准，橙圈是正式搜索按 95%观测产量门槛选出的候选。四年候选灌水量分别约为 210、306、264 和 257 毫米。每个候选都对应完整的逐次日期和水量。两种遗传算法获得相近的最低灌水区间。面对看起来很大的减灌幅度，我们进一步追踪水量来源，而不是只用这张图直接给出田间定额。

第 8 页 NSGA 优化——土壤储水分析（50 秒）

水量核算是解释结果的关键。左图把减灌量拆分为蒸散变化、季末储水差和其他损失差。四年蒸散仅下降 1.89%至 5.98%，季末储水差则解释了 81.09%至 96.72%的减灌量。以 2021 年为例，少灌 368.97 毫米，其中 356.85 毫米对应季末储水差，11.46 毫米对应蒸散减少，其他差额约 0.66 毫米。因此，较低灌水候选主要利用了基准日程增储与初始土壤水的缓冲。后续田间方案应配套季末储水及设备供水条件。

第 9 页 研究的优势：过程可复现，决策可细化，机制可解释（25 秒）

我们完成了四年多指标校准、敏感性分析和五期逐次灌水优化，并通过储水核算明确减灌量的组成。下一步重点提升采样精度，结合季末储水、单次供水能力和灌水间隔细化实施方案。感谢各位老师，请批评指正。

新增页的数据解释

参数轨迹只是直观展示，收敛性同时用保留时间结构的 Rhat 与有效样本量判断。四年阶段一原链未达到严格参考标准；保留均值的稳定性与分布采样精度分开说明，未把拟合精度写成收敛证明。